
Mathematikwettbewerb

Schüleraustausch Deutschland – China

– Aufgabenblatt –

Name: _____

Erhaltene Tipps: ☐ Aufg. 1 ☐ Aufg. 2

Willkommen zum Wettbewerb!

Schön, dass du dabei bist! Heute geht es vor allem um den Spaß am Knobeln, logisches Denken und das tolle Gefühl, wenn man ein kniffliges Rätsel knackt (das berühmte „Aha-Erlebnis“).

Die Spielregeln:

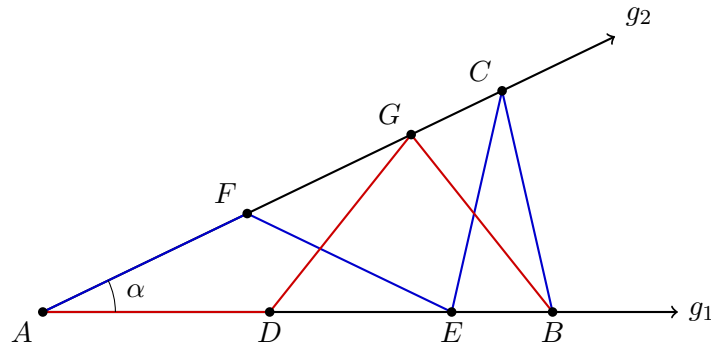
- **Zeitlimit:** Du hast genau **30 Minuten** Zeit für die beiden Aufgaben auf der nächsten Seite.
 - **Die Tipp-Karten:** Wenn du einmal nicht weiterweißt, kannst du Hilfe bekommen:
 - Ab Minute **10** kannst du für jede Aufgabe genau **einen Tipp** anfragen.
 - **Bewertung:** Es zählt **nur das korrekte Ergebnis im vorgesehenen Kasten** (Rechenwege oder Begründungen werden nicht verlangt).
 - **2 Punkte** gibt es für das korrekte Ergebnis bei Aufgabe 1.
 - **Je 1 Punkt** gibt es für jedes korrekte Ergebnis bei Aufgabe 2 (also max. 2 Punkte).
 - **Minus 0,5 Punkte** gibt es als Abzug für jeden genutzten Tipp!
 - **Wer gewinnt?** Die Gewinnerinnen werden ausschließlich nach der erreichten Punktzahl bestimmt. Diejenige, die am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Es kann also auch mehrere Siegerinnen geben!
-

Aufgabe 1: Die Sieben-Strecken-Figur

Gegeben seien zwei Strahlen g_1 und g_2 , die sich in einem Punkt A mit einem spitzen Winkel α schneiden. Wir konstruieren zwischen diesen Strahlen eine geometrische Zickzack-Linie. Dazu wählen wir die Punkte D, E, B auf g_1 und F, G, C auf g_2 so, dass die folgenden **sieben Teilstrecken alle dieselbe Länge** besitzen:

$$|\overline{AD}| = |\overline{AF}| = |\overline{FE}| = |\overline{DG}| = |\overline{EC}| = |\overline{GB}| = |\overline{CB}|$$

Die letzte Strecke $\overline{CB}$ schließt die Figur ab (siehe Skizze).



Frage: Wie groß muss der Startwinkel α sein, damit sich diese Zickzack-Figur nach exakt sieben gleich langen Strecken schließen kann? Trage dein Ergebnis in den Kasten ein.

$\alpha =$

Aufgabe 2: Große Produkte – viele Nullen?

a) Mit wie vielen Nullen endet das Produkt

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 99 \cdot 100 ?$$

Anzahl der Nullen:

b) Bestimme die kleinste natürliche Zahl n , für die das Produkt

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

mit genau 250 Nullen endet.

$n =$